李禹江

(+86)130-2950-0910 | yujiangli@smail.nju.edu.cn



教育经历

南京大学 | 计算机科学与技术系 / 工学学士（预计） 2023.09—2027.06（预计）

GPA:4.23/5.0。全国大学生数学建模竞赛省级三等奖（2025）；论文获 ICSC2025 最佳论文奖。

技术能力

- **编程语言**: 熟练 C/C++, Python, JavaScript/TypeScript；熟悉 Rust, Java；了解 Lua。
- **人工智能**:PyTorch / MindSpore / OpenCV；熟悉 Transformer、多智能体仿真、CV（SIFT/SSIM）；具备模型量化（W8X8/W8）、ONNX/ATC 部署与昇腾 NPU（AscendC/CANN）经验。
- **系统与网络**: 熟悉 x86/RISC-V 与 NEMU；数据库（B+ 树、火山模型）；Android 隐私审计（Frida/Appium）；网络协议栈、RDMA 负载均衡与 NS-3；了解 P4_16 / Tofino。
- **工具**:Linux, Shell, Git, Docker, Wireshark, SQLite, VS Code / (Neo)Vim。

实习经历

Intel Connectivity Academy | P4 实战特训营教学助理 |*Intel Barefoot / 未来网络学院 • 第十九期* 2024.03

- 协助授课与实验辅导，在 Tofino 模拟器中完成 P4_16 数据平面编程实战，熟悉可编程交换流水线与 P4 Studio 工具链。
- 辅导学员环境配置与代码调试，加深对数据平面/控制平面协同及数据中心可编程网络的理解。

项目经历

AutoPaper | 本地科研文献知识库 |*Python, Typer, httpx, SQLite*

- 独立实现多源文献流水线：统一 arXiv、Crossref、OpenAlex、PubMed 与 Semantic Scholar 题录，按 DOI 与规范化标题去重写入 SQLite，单源失败不中断整次收集。
- 关键词按字面匹配，支持「命中任一 / 全部」与领域宽严过滤；无模型时按覆盖、标题、被引和年份排序，配置向量后补召同义论文，模型只对前列摘要重打分，低于阈值标记暂缓。
- 本地归档 PDF/TXT/Markdown 并从首页识别题录；按固定问题集做可核对精读，文中未写明处明确标出；浏览器内按笔记相关度绘制知识图谱，导出候选名单与主题报告，配套 pytest。

礼物的流动仿真 | 多智能体社会学仿真 |*TypeScript, Node.js, React, PixiJS, DeepSeek*

- 受阎云翔《礼物的流动》启发，将延迟互惠、纵向不对称、声望吸引操作化为可证伪假说，搭建「事务触发 → 对话叙事 → 规则结算 → 日志快照 → 像素回放」全链路村庄仿真（GitHub）。
- 设计「LLM 只提案、RuleEngine 唯一写世界」的混合架构：RuleEngine 作为现金/关系/面子/礼单账本的唯一状态闸门，DeepSeek 仅产出话语与意图，保证世界一致性与实验可复现。
- 为 Agent 建模 BDIE、认知树主观记忆与 BigFive 性格派生；完成 100 Agent × 365 天主实验（互惠率 0.90、违约率 0.022、礼物—声望相关 0.51），并用 React + PixiJS 实现离线像素步进回放。

大见 · 中文书法风格识别系统 |*Python, PyTorch, OpenCV, SQLite*

- 设计书法风格分析流水线：图像 OCR → 单字检索匹配 → 书家归因 → 八维风格报告，支持一键产出 JSON / HTML / 雷达图。
- 实现 SIFT + 模板匹配 + SSIM 字形综合相似度，结合 Hu 矩预筛选与 SQLite 特征缓存；设计单字去重 + 置信度加权投票与作者别名归一化。
- 基于 PyTorch + CASIA-HWDB 训练手写汉字识别并接入本地 OCR，支持百度云端与本地双后端，可选 LLM 生成中文风格评语。

Android 隐私检测 Agent | 证据驱动隐私合规审计 |*Python, Frida, Appium, Androguard*

- 设计证据优先的隐私合规审计流水线，覆盖隐私政策解析、静态逆向、动态取证、多源证据融合与规则判定，面向知情权/同意权/访问权输出 JSON/HTML/Excel 报告。
- 静态侧基于 Androguard + Exodus 提取权限、Tracker/SDK 与敏感 API；动态侧以 Frida Hook + Appium + mitmproxy 构建多轨取证，Frida 失败时可降级。

- YAML 规则引擎替代 LLM 做最终裁决，DeepSeek 仅辅助 UI 路径导航；完成 Keep、小红书、支付宝等 9+ App 批处理，知情权审计 9/9 成功。

社交网络图冷凝的知识蒸馏 | 科研项目 |*ICSC2025* 最佳论文奖 2024.10—2025.01

- 参与论文《Preserving Topological Information for Social Network Condensation via Knowledge Distillation》研究，获第六届社交网络全国会议（ICSC2025）**最佳论文奖**。
- 负责 GNN-to-MLP 知识蒸馏优化，掌握基于 PyTorch / Transformer 的大模型训练、推理与优化流程，理解图冷凝与拓扑信息保持方法。

DoJot | 雀魂网页端麻将 AI |*JavaScript, Python,* 贝叶斯优化

- 基于 Tampermonkey 实现实时对局 AI：自动解析牌局状态，完成切牌、副露、立直、弃和等全流程决策；以策略状态机组织标准手/七对/国士/弃和路线。
- 设计「两巡近似牌效 + 期望打点 − 危险度惩罚」切牌估值，并结合筋牌、壁牌等启发式实现攻守动态切换；GPR + EI 贝叶斯优化迭代策略权重，金之间四麻约 4 天由雀杰提升至雀豪量级。

NEMU / NJUDB | 系统与数据库课程实验 |*C / C++* 2024.03—2024.12

- **NEMU**: 独立实现 RISC-V32 教学子集模拟器，覆盖指令译码执行、内存与设备抽象、系统调用、分时多任务与虚存管理，并成功运行《仙剑奇侠传》。
- **NJUDB**: 实现 LRU-K 缓冲管理、火山模型查询执行引擎与完整 B+ 树索引，支持等值/范围查询、嵌套循环连接、聚合与外部归并排序等算子。

智能计算系统 | 昇腾端侧部署与算子开发 |*NumPy, MindSpore, Ascend/CANN* 2025.03—2025.06

- 用 NumPy 实现三层全连接网络与完整 DistilBERT（AG News 91.08%）；在昇腾 310B 完成 TinyLlama 量化、ONNX/ATC 与端侧推理（含 KV Cache、Top-K 采样）。
- 使用 MindSpore + 昇腾 910 预训练 GPT 并实现风格化续写；AscendC 实现 L1Loss/Softplus/Matmul，完成 Host/Kernel 形状推导、Tiling 与双缓冲流水线。

数据中心网络负载均衡 | 课程实验 |*NS-3, Docker, Python* 2025.09—2025.12

- 研读 RDMA 负载均衡论文，理解 Leaf-Spine / Fat-Tree 及 ECMP、Flowlet、Packet Spraying 等算法在连续流场景下的局限。
- 扩展 NS-3 ConWeave 支持 Reduce-Broadcast 型 All-Reduce 流量；自动化对比 FECMP/Conga/LetFlow/ConWeave 等策略的吞吐量不平衡度与 FCT-slowdown。

个人总结

- 具备系统、AI、数据库、网络等多领域基础与项目经验；高考英语省状元，可流畅阅读英文技术文档与论文。
- 关注大模型优化、多智能体与具身智能等方向，领导/协作完成大量工程项目，具备独立工程落地与团队协作能力。
- **雅思**：听力 6.0，阅读 7.0，写作 6.0，口语 5.5（总分 6.0）。